

• Биомолекула

**От смертной казни до сыворотки
правды**



Поддержите нас в деле просвещения

От смертной казни до сыворотки правды

ОБЗОР



📷 Источник: «Сыворотка правды»: легенды и мифы спецслужб»

АВТОРЫ



Анна Мосина



Юлия Сорокина

РЕДАКТОРЫ



Оксана Горяйнова



Андрей Панов



Ольга Волкова

ТЕМЫ

«БИО/МОЛ/ТЕКСТ»-2021/2022 [БИОМОЛЕКУЛЫ](#) [МЕДИЦИНА](#) [НЕЙРОБИОЛОГИЯ](#) [НЕЙРОМЕДИАТОРЫ](#) [ФАРМАКОЛОГИЯ](#)

Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: В этой статье речь пойдет о таком интересном лекарственном препарате, как тиопентал натрия. Известно, что его пытались применять в качестве «сыворотки правды» для допросов

пр

Поддержите нас в деле просвещения

благодаря особому набору фармакологических эффектов тиопентал натрия до сих пор используется в медицине и научных исследованиях.

Конкурс «Био/Мол/Текст»-2021/2022

Эта работа опубликована в номинации «Свободная тема» конкурса «Био/Мол/Текст»-2021/2022.

SkyGen

Партнер номинации — компания SkyGen: передовой дистрибьютор продукции для life science на российском рынке.



BIOCAD

Biotechnology Company

Генеральный партнер конкурса — международная инновационная биотехнологическая компания BIOCAD.



Генеральный партнер конкурса — компания «Диаэм»: крупнейший поставщик оборудования, реагентов и расходных материалов для биологических исследований и производств.



АЛЬПИНА НОН-ФИКШН

«Книжный» спонсор конкурса — «Альпина нон-фикшн»

Еще с древних времен ученые, военные и медицинские специалисты пытались найти так называемую сыворотку правды. Они исследовали огромное количество химических соединений различного природного происхождения, а на какие-то вещества обращали внимание совершенно случайно.

Так, в 1916 году врач акушер-гинеколог Роберт Хаус принимал роды у одной из своих пациенток. Роды оказались достаточно сложными, поэтому доктор решил ввести пациентке обезболивающее средство, популярное в те годы. Этим средством был *скополамин*. Известно, что скополамин относится к блокаторам холинергических рецепторов в головном мозге. Благодаря своим свойствам скополамин способен устранять спазмы и боль во внутренних органах, а также успокаивать нервную систему. Под действием скополамина пациентка доктора Хауса погрузилась в гипнотическое состояние. А после родов произошло нечто интересное. Врачу понадобилось взвесить новорожденного, для чего он попросил мужа своей пациентки принести весы. После неудачных попыток мужчины отыскать весы пациентка, которая находилась в тяжелом состоянии, четко и ясно указала своему супругу на место, где хранились весы на самом деле. Поразмыслив

Поддержите нас в деле просвещения

правды». Он провел несколько исследований, в том числе с участием обвиняемых в преступлениях, и опубликовал их результаты.

Однако масштабно применять скополамин для выуживания правды так и не начали, поскольку посчитали это средство слишком опасным и ненадежным. Скополамин относится к алкалоидам, поэтому при его применении высок риск отравления. Чаще всего оно проявляется такими симптомами, как сухость во рту, гиперемия кожных покровов, мидриаз (расширение зрачков), спутанность сознания, галлюцинации, беспокойство, дезориентация, сердечные аритмии, конвульсии, тошнота и рвота. Если не купировать эти симптомы, возможен летальный исход [1], [2]. Тем не менее открытие Хаусом необычных свойств скополамина вдохновило множество ученых на поиски химического соединения, более подходящего на роль «сыворотки правды» [3], [4].

В поисках правды. Проверка нового кандидата

А существует ли вообще препарат, способный заставить говорить правду? Или это всего лишь домыслы обывателей и некоторых ученых? И медицинские специалисты, и выдающиеся ученые, и даже журналисты всего мира пытались найти истину. В 2013 году британский научный журналист Майкл Мосли решил испробовать на себе действие тиопентала натрия и проверить, справедливо ли его причисляют к «сывороткам правды». Эксперимент получился достаточно интересным и насыщенным. Под контролем медицинских сотрудников журналисту внутривенно вводили тиопентал натрия, начав с маленькой дозы. Майкл Мосли описывал, что его сознание будто затормаживалось, мысли было тяжелее формулировать и излагать. Изначально он дал себе установку, что после каждой введенной дозы попробует что-нибудь соврать. После первой ему удалось-таки сказать неправду, хотя его сознание было немного затуманенным. Затем Мосли попросил ввести ему еще одну маленькую дозу препарата. На этот раз все симптомы усилились и намеренно солгать не удалось. После эксперимента британский журналист объяснил, что после второй дозы тиопентала натрия скорость формирования мыслей значительно снизилась, и, возможно, он просто не успел подумать о том, каким образом ему соврать на этот раз. Важным моментом в этом эксперименте было и то, что препарат вводили небольшими дозами. Журналист предположил, что необходимо поймать момент между состояниями незамутненного и отключенного сознания. Если в такой момент человек смог что-то рассказать, то впоследствии помнить этого он уже не будет [5].

Тиопентал натрия в современной судебной практике

В некоторых странах по сей день в качестве высшей меры наказания используется смертная казнь. В их числе и США: смертную казнь активно практикуют в 28 штатах из 50. Вообще в США возможны пять видов смертной казни: электрический стул, расстрел, газовая камера, повешение и смертельная инъекция. Законы одних штатов легализуют исключительно инъекции, а других — предусматривают самостоятельный выбор осужденным альтернативного способа казни. Так или иначе, в минувшее десятилетие чаще всего применяли именно инъекции.

Стандартная смертельная инъекция представляет собой комплекс из трех последовательно вводимых препаратов — тиопентала натрия, панкурония бромида и хлорида калия (рис. 1). Каждый из них оказывает свое фармакологическое действие на организм человека, вот только в этом случае все они призваны не лечить, а убивать. Тиопентал натрия относится к наркозным средствам и

расслабляя их (в случае казни — до паралича). Хлорид калия — важный лечебный антиаритмический препарат, но когда его вводят очень быстро, возникающая гиперкалиемия останавливает сердцебиение.

Интересен тот факт, что в некоторых штатах США с 2009 года используют тиопентал натрия как единственный компонент смертельной инъекции — для более гуманного прекращения жизни преступника. Однако приемлемость этого способа по разным причинам, включая проблемы с приобретением тиопентала, подвергают сомнению, и ряд штатов сейчас экспериментирует с разными многокомпонентными составами [6–10].

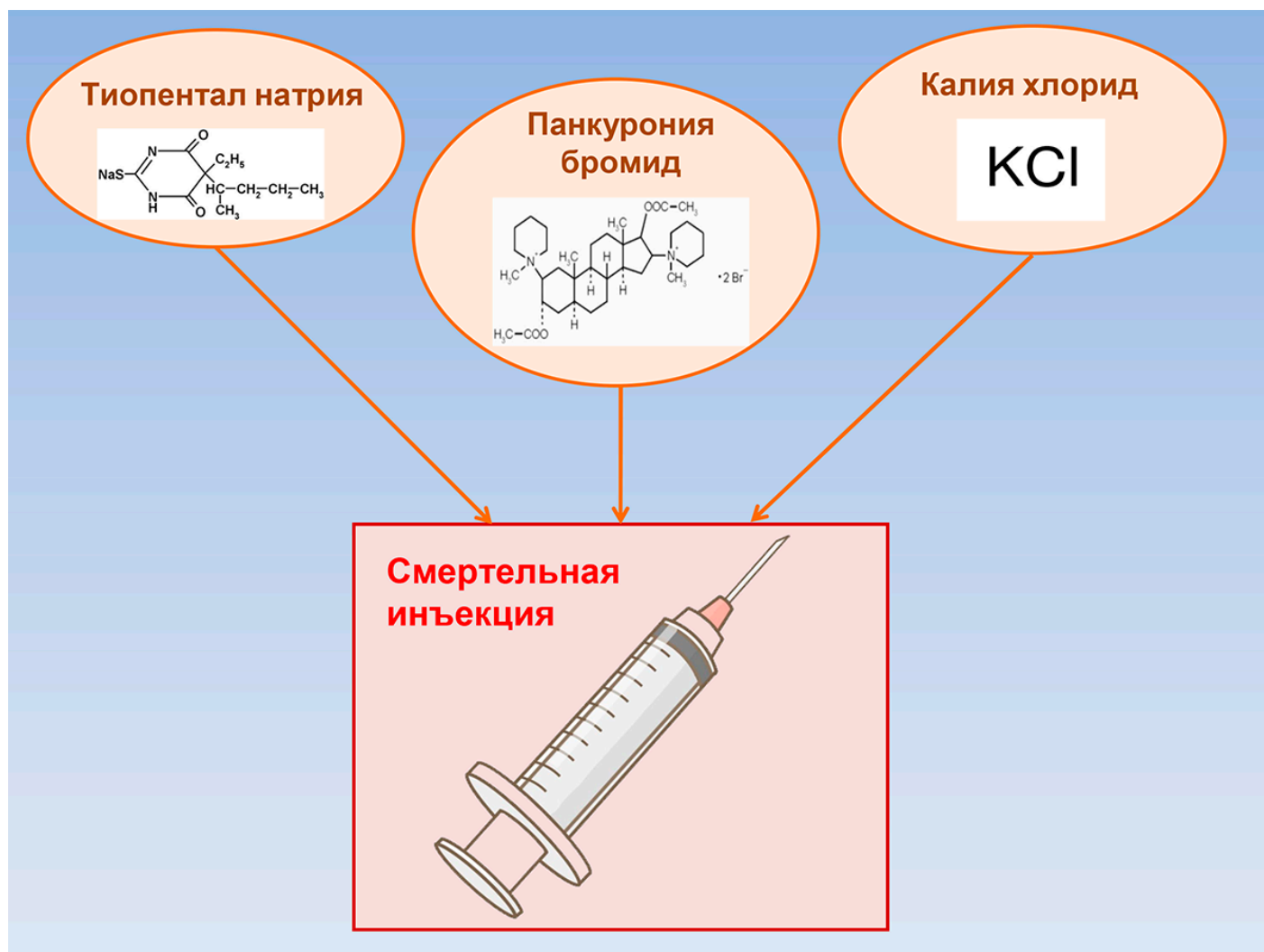


Рисунок 1. Состав смертельной инъекции

Источник: рисунок авторов статьи

Тиопентал натрия в современной медицине

Тиопентал натрия обладает наркозным, противосудорожным, седативным и слабым миорелаксирующим действием. Далее о каждом из этих свойств поговорим подробнее [4].

Сей

Тиопентал натрия представляет собой производное тиобарбитуровой кислоты, а значит, по своему химическому строению и природе относится к барбитуратам. Сами барбитураты с точки зрения классификации снотворных средств, способных вызывать седацию, относятся к ГАМКергическим средствам. ГАМК — это гамма-аминомасляная кислота, тормозной нейромедиатор, который синтезируется в головном мозге. В норме ГАМК регулирует деятельность мозга путем снижения числа возбужденных нейронов [11], [12].

Из названия классификационной категории можно понять, что в основе механизма действия тиопентала натрия лежит влияние на рецептор ГАМК_A. Этот рецептор представляет собой комплекс из пяти субъединиц, образующих ионный канал: чаще всего двух α , двух β и одной γ . На стыках этих субъединиц формируются дополнительные рецепторные сайты, через которые действуют разные лекарственные препараты. Например, на стыке γ/α расположен бензодиазепиновый рецептор, с которым будут связываться производные бензодиазепинов. А вот на границе β/α находится барбитуровый рецептор, с которым будут взаимодействовать производные барбитуровой и тиобарбитуровой кислот (рис. 2). Наш тиопентал натрия при попадании в организм связывается с барбитуровым сайтом, изменяя конформацию ГАМК_A-рецептора и тем самым значительно увеличивая сродство к нему нейромедиатора ГАМК. Это, в свою очередь, оттягивает закрытие хлоридного канала, образуемого трансмембранными участками рецептора ГАМК_A, и, следовательно, увеличивает количество поступающих по нему в нейрон ионов хлора. В результате возникает гиперполяризация мембраны, что значительно замедляет прохождение нервных импульсов в головном мозге [6], [13].

Известно клиническое исследование, в котором сравнивали разные лекарственные препараты для седации в условиях стационара. В этом исследовании анализировали клинико-лабораторные данные 100 пациентов, которые находились на лечении в отделении интенсивной терапии и реанимации. В итоге исследователи отдали препарату тиопентала натрия второе место по скорости и эффективности введения пациентов в состояние средней седации. Иными словами, тиопентал натрия можно считать эффективным лекарственным средством для седации пациентов [14].

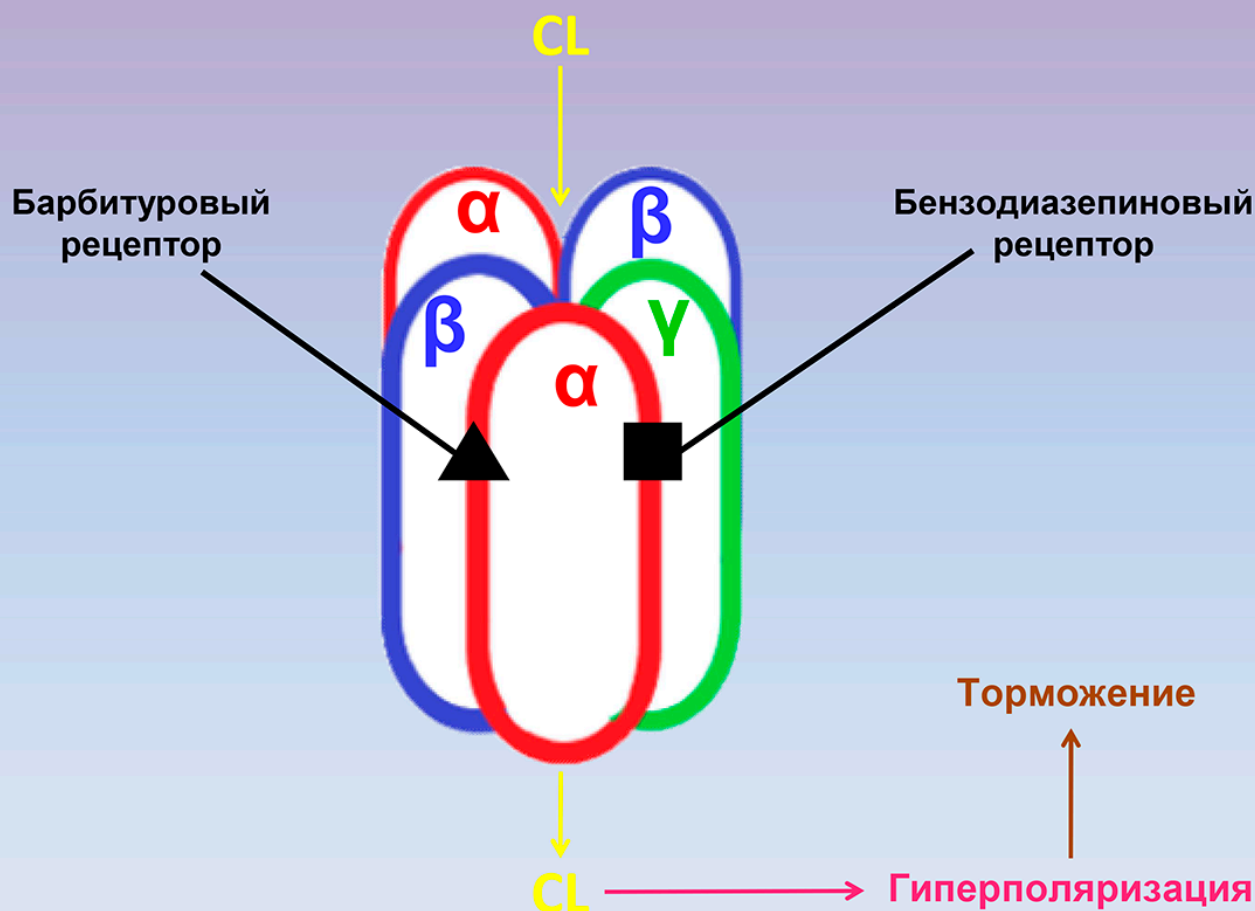


Рисунок 2. ГАМК_A-рецептор

Источники: рисунок авторов статьи

Противосудорожное действие

По одной из известных теорий, судороги развиваются в результате нарушения равновесия между процессами деполяризации и гиперполяризации клеточных мембран в головном мозге, то есть между покоем и возбуждением. Это происходит либо из-за повышенного количества глутамата в организме, либо из-за слишком низкого содержания ГАМК. Известно, что глутамат относится к нейромедиаторам возбуждения и способен провоцировать деполяризацию мембраны. ГАМК же, наоборот, относится к тормозным нейромедиаторам и вызывает гиперполяризацию. Как мы уже выяснили, тиопентал натрия, воздействуя на ГАМК_A-рецептор через барбитуровый сайт, повышает сродство к нему ГАМК, что в итоге ведет к увеличению поступления ионов хлора в нейроны. Больше хлора — меньше возбуждения (рис. 3). Необходимо отметить, что тиопентал натрия используют только для купирования острых припадков. При возникновении повторных судорог назначают поддерживающую терапию другими противосудорожными препаратами [6], [13].

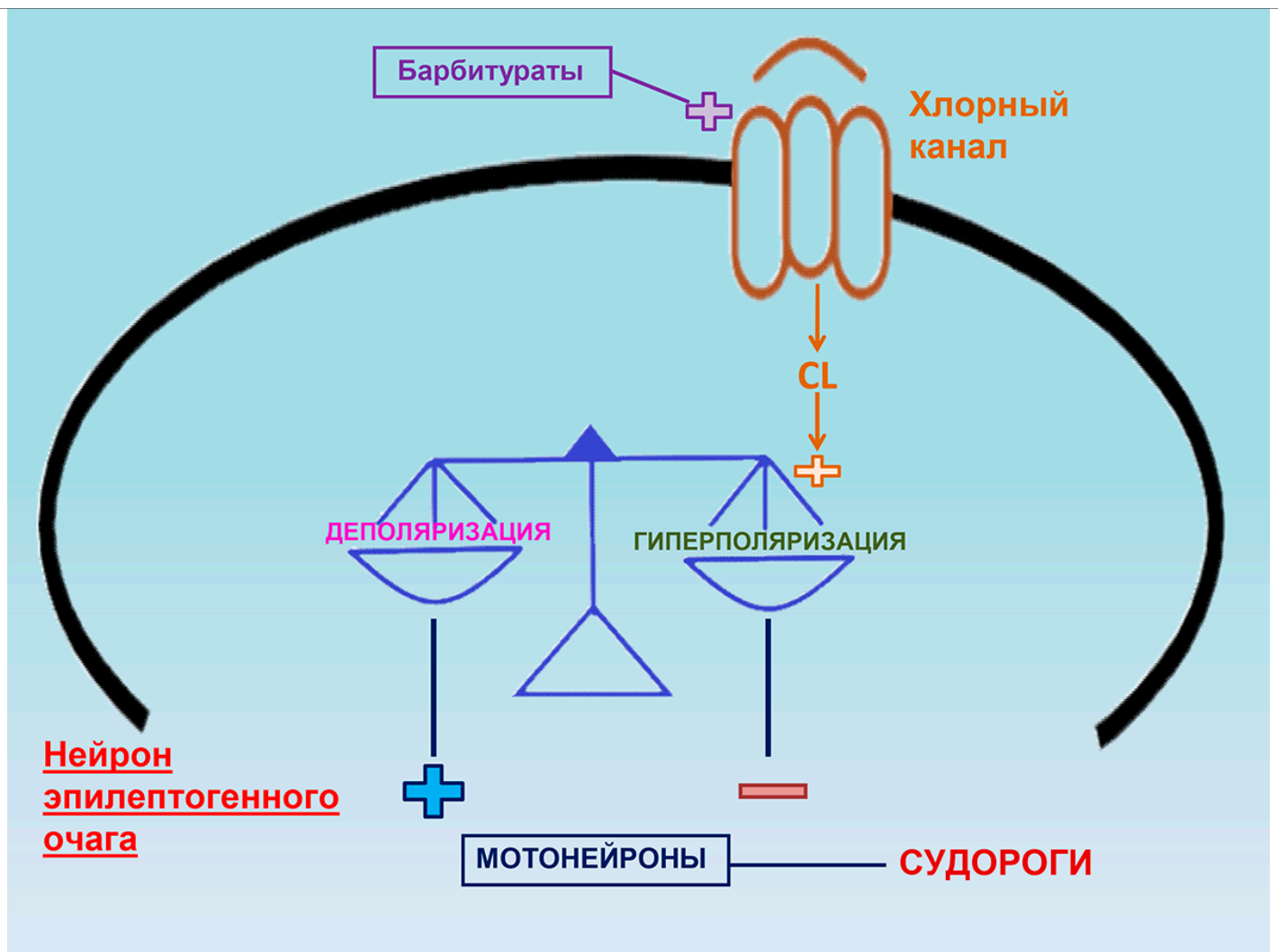


Рисунок 3. Действие барбитуратов на нейрон эпилептогенного очага

📷 Источник: рисунок авторов статьи

Наркотическое действие

Тиопентал натрия относится к наркотическим средствам короткого действия: его эффект наступает примерно через 30 секунд после внутривенного введения и длится около 30 минут. Поэтому тиопентал натрия показан только при коротких операционных вмешательствах или же необходимо повторное его введение к моменту окончания наркотического действия. Механизм этого действия тоже связан с повышением активности ГАМКергической системы, с тем же самым продленным поступлением хлорид-ионов в нейроны и закономерным торможением нервных импульсов в мозге. Таким способом тиопентал натрия угнетает восходящую часть ретикулярной формации, проявляя свое действие на уровне таламуса и, следовательно, уменьшая поток импульсов к коре больших полушарий (рис. 4) [6], [13], [15]. Ретикулярная формация контролирует состояния сна и бодрствования, организацию целенаправленных движений, а также обрабатывает сигналы, которые поступают от органов чувств [16].

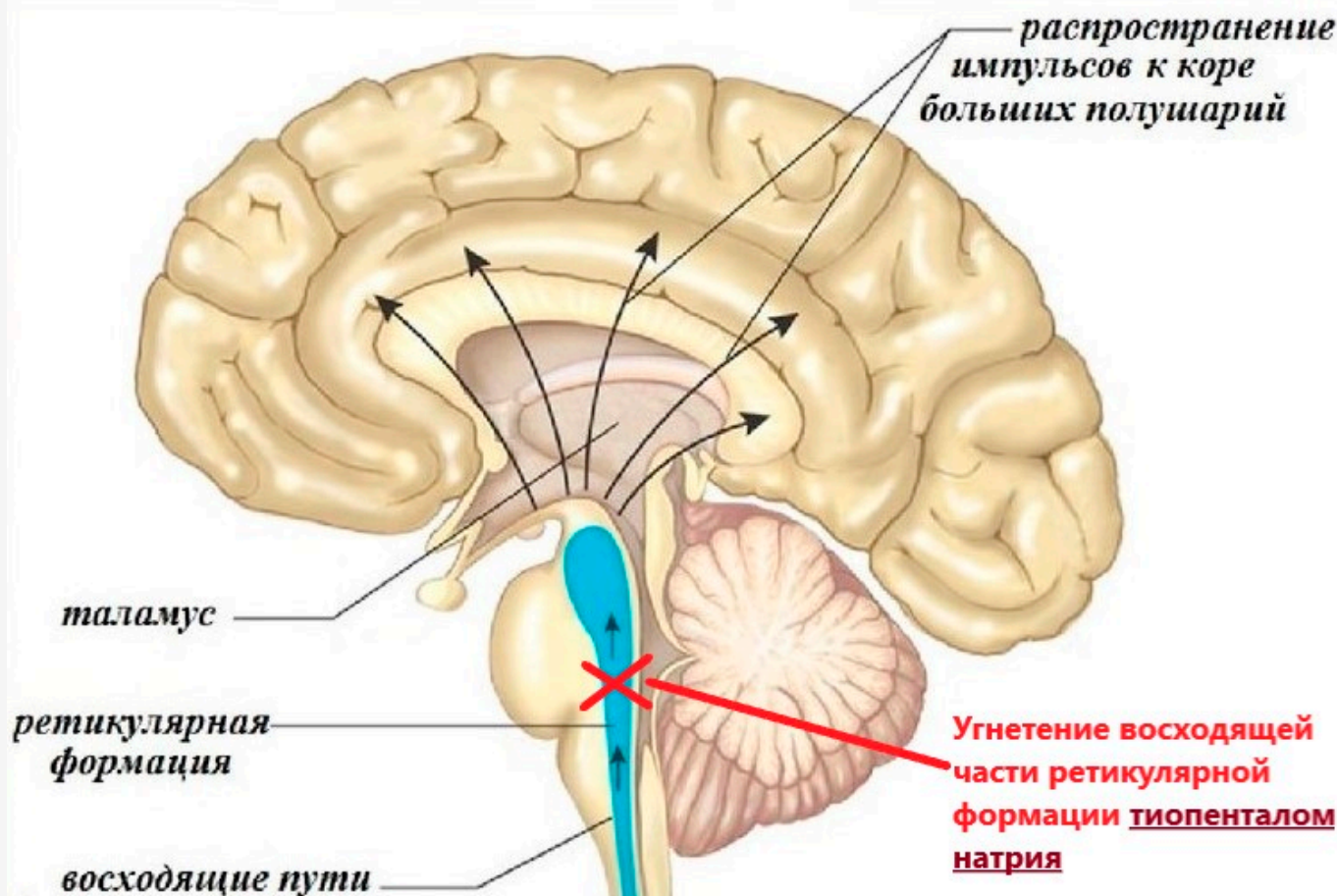


Рисунок 4. Наркозное действие тиопентала натрия

Источники: [20]

Тиопентал натрия в науке

Наркозные средства относятся к сильнодействующим лекарственным препаратам, так как влияют главным образом на центральную нервную систему. Любое воздействие на головной мозг, включая медикаментозное, не может быть бесследным. В ряде исследований на животных удалось убедительно показать негативное влияние тиопентала натрия на мозг.

Одно из исследований касалось воздействия тиопентала натрия на такой когнитивный процесс, как память. Для эксперимента ученые отобрали две группы крыс — с высоким порогом возбудимости (низковобудимых) и с низким (высоковобудимых). У подопытных грызунов ученые вырабатывали условный рефлекс пассивного избегания. Для этого крысу сажали в центр светлой камеры, хвостом к отверстию смежной, темной камеры, и когда крыса, повинаясь норковому рефлексу, заходила в темную камеру, она целую минуту получала электрокожное раздражение. После выработки рефлекса избегания темной камеры половине крыс вводили полуживотную дозу тиопентала натрия, половине (контрольной) — физраствор. Через 48 часов и через неделю после введения препарата ученые оценивали, сохранился ли выработанный рефлекс. Результаты показали, что только у высоковозбудимых крыс (и контрольных, и побывавших под действием тиопентала натрия) рефлекс сохранялся и через 48 часов, и через неделю, в то время как у низковозбудимых после 48 часов он выраженно снижался. Тиопентал натрия повлиял только на

чем для менее возбудимых братьев. Это и другие исследования указывают на то, что животные с низким порогом возбудимости нервной системы дольше сохраняют в нормальных условиях воспоминания о негативном опыте (условный рефлекс избегания), но их когнитивные процессы чувствительнее к сильнодействующим препаратам и другим стрессам. Это может быть важным и для понимания различий в реакциях на лекарства и яды у людей с разными генетически обусловленными шаблонами работы нервной системы [17].

Ученые оценивали влияние тиопентала натрия на мозг и с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). В исследовании участвовали бодрствующие кролики, которым вводили тиопентал натрия в краевую вену уха. Результаты показали, что тиопентал натрия действует в три этапа, и на двух из них вызывает гипоксические состояния мозга. Ученые выяснили, что единым механизмом наркотического действия тиопентала натрия является ограничение энергетического метаболизма мозга [18]. Однако в течение 15 минут постнаркотического периода функции нервных клеток кроликов полностью восстанавливались. Это и подобные исследования с использованием тиопентала натрия позволяют расширять представления о механизмах действия центральных анестетиков разной химической природы и о возможных рисках их клинического применения.

Тиопентал натрия и его «родственники» в массовой культуре

В поп-культуре можно найти множество сюжетов с применением «сыворотки правды». Этим гипотетическим средством пользуются в романах, кинофильмах и сериалах [19]. Вот лишь некоторые примеры.

- 1 — Серия фильмов «Матрица» братьев-теперь-сестер Вачовски (тайм-код 1:31:41). Агент Смит колет «сыворотку правды», чтобы получить от героя Лоуренса Фишберна (Морфеуса) коды доступа к компьютерам Зиона. У «жертвы» можно заметить общую слабость мышц и расфокусировку глаз, усиленное потоотделение и другие вегетативные реакции, что чаще наблюдается при серьезном алкогольном опьянении.
- 2 — Кинофильм «Правдивая ложь» Джеймса Кэмерона (тайм-код 1:35:20). Террористы делают укол тиопентала или амитала натрия герою Арнольда Шварценеггера (Гарри Таскеру). Наблюдаются те же вегетативные реакции. Однако герой слишком уж активен физически после укола и продолжает «спасать мир».
- 3 — Кинофильм «Убить Билла» (тайм-код 1:39:25) Квентина Тарантино. Герой Дэвида Кэррадайна (Билл) выстреливает в ногу героине Умы Турман дротиком, заправленным «сывороткой правды» собственного изобретения, которую он назвал «Неоспоримая истина». По его словам, это самая мощная и очень надежная сыворотка, в два раза сильнее пентотала (он же — тиопентал) — и никаких вредных последствий, кроме легкой эйфории. Вероятно, это галлюциногенные компоненты, которые могут провоцировать бред, не имеющий ничего общего с правдой. Либо это могут быть так называемые эмпагогены (типа экстази) или «молекулы духа» (психоделики типа диметилтриптамина).
- 4 — Кинофильм «Смерть негодяя» Жоржа Лотнера. Герою Алена Делона (Ксавье) делают инъекцию, но выудить правду из него не удастся. Вероятно, ему ввели много скополамина: это может вызывать амнезию на фоне снятия эмоционального блока.
- 5 — Кинофильм «Агент Джонни Инглиш» Питера Хауитта. Герой Роузена Аткинсона вкалывает охраннику «сыворотку правды» вместо яда кураре, действующего как миорелаксант (если

охранник объясняет, как пройти в нужную героям комнату. И опять картина больше походит на действие эмпагогена.

- 6 — Мини-сериал «Бандитский Петербург. Арестант». В этом фильме (тайм-код 3:03:44–3:09:00, четвертая серия) «сыворотку правды» вводят адвокату Дитеру. Он ощущает сильную заторможенность мышления и в результате начинает выдавать секретную информацию. Через некоторое время состояние Дитера резко ухудшается, и он умирает. Внимательный зритель мог заметить, что тиопентал натрия адвокату вводили слишком быстро, из-за чего его артериальное давление резко упало, и сердце не выдержало такой нагрузки.
- 7 — Мини-сериал «Бандитский Петербург. Журналист». В четвертой серии (тайм-код 14:08–19:05) Николай Наумов похищает бандита Виктора Говорова по прозвищу «Антибиотик». Когда Говоров приходит в сознание, Наумов сообщает, что ему вкололи скополамин и таким образом добились от него информации о тайниках. Наумов поясняет: «Под скополамином человек становится благодушен, общителен и абсолютно откровенен».
- 8 — Сериал «Агент национальной безопасности» (1 сезон, серия «Свет истины»). Агент ФСБ Алексей Николаев допрашивает подозреваемого Суркова, используя «сыворотку правды» (тайм-код 46:06–48:31). Сам подозреваемый объясняет, что это сильный психотропный препарат, который подавляет волю человека. И конечно, Сурков рассказывает Николаеву всю правду о преступлении.
- 9 — Кинофильм «Агент Винод» Шрирама Рагхавана. Разведчик (агент Винод) выдает себя за другого человека, и как только на него падают подозрения, ему вводят тиопентал натрия (тайм-код 36:25–41:00). Можно заметить, что после получения «сыворотки правды» агент неадекватно воспринимает окружающую действительность и не способен контролировать свои мысли. В конечном итоге Винод рассказывает, кто он на самом деле.
- 10 — Сериал «Стрела» (2 сезон, 15 серия). Для выяснения правдивой информации врач вводит главному герою тиопентал натрия (тайм-код 20:10–21:30). Однако тот ел плоды анамиры коккулюсовидной (*Anamirta cocculus*), которая содержит пикротоксин — противоядие при отравлении барбитуратами, и потому мог солгать.
- 11 — Сериал «Ганнибал» (2 сезон, 4 серия). Агента ФБР Уилла Грэма допрашивают после введения ему тиопентала натрия (тайм-код 13:01–16:25). У агента сильно кружится голова, сужаются зрачки, и он не понимает, где реальность, а где нет. В таком состоянии он не может контролировать мысли и скрывать правду.

Несмотря на то, что тиопентал натрия и похожие «снадобья» для выуживания информации применяются в литературных и кинематографических продуктах широко и довольно долго, до сих пор ведутся споры, можно ли считать доказанной эффективность хоть какой-то разновидности «сыворотки правды». Одни утверждают, что «сыворотка» существует и доказательством тому служат примеры использования подобных веществ в серьезных расследованиях и допросах в военное и послевоенное время. Да и вообще, тиопентал натрия и сходные химические соединения относятся к сильнодействующим и наркотическим веществам, которые по своей природе способны развязывать язык. Другие настаивают на том, что «сыворотка правды» — лишь сильнодействующее вещество, которое может оказывать на организм не всегда тот эффект, который нам нужен, и потому подозреваемый может как выдавать правду, так и сочинять небылицы — особенно подтверждающие то, что от него хотят услышать. Такой точки зрения придерживаются многие медицинские эксперты.

Тиопентал натрия увековечен не только как эффективный лекарственный препарат, но и как один из первых вариантов «сыворотки правды». Действие препарата поистине разностороннее, и как объект или инструмент исследований он, видимо, еще долго будет привлекать ученых. Сейчас появляется огромное количество новых лекарственных препаратов, в том числе и в области анестезиологии. Но не всегда новым препаратам удастся заменить такие проверенные и эффективные, как тиопентал натрия.

Литература

1. Моргункова Ю.М. (2008). Некоторые растения семейства пасленовых, встречающиеся в практике судебной экспертизы. *«Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки»*. **2**, 232–239;
2. Данилов М.С. и Лебединский К.М. (2015). Центральный антихолинергический... синдром? *«Анестезиология и реаниматология»*. **6**, 75–78;
3. Джералд М.Ч. Великие лекарства. М.: «БИНОМ», 2015. — 536 с.;
4. Регистр лекарственных средств России. Энциклопедия лекарств (29-й вып.). М.: «РЛС-2021», 2020. — 1456 с.;
5. Мосли М. (2013). Существует ли лекарство, заставляющее говорить правду? *ВВС*;
6. Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России. М.: «АстраФармСервис», 2021. — 1120 с.;
7. Степанова О.Ю. (2019). Смертная казнь в США. *«Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России»*. **2**, 185–191;
8. Пархоменко А. (2015). Смертная казнь в США: только факты. *«Ведомости уголовно-исполнительной системы»*. **9**, 38–40;
9. Боронбеков С. (2011). Смертная казнь по законодательству США (цель, способы и порядок исполнения). *«Уголовно-исполнительное право»*. **1**, 22–24;
10. Denno D.W. (2013). Lethal injection. *Britannica*;
11. Кадырова Р.Г., Кабиров Г.Ф., Муллахметов Р.Р. (2017). Нейромедиаторные свойства γ-аминомасляной кислоты (ГАМК) и ее литиевой соли. Способ получения литиевой соли ГАМК. *«Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана»*. **3**, 93–96;
12. ● Спокоен как ГАВА;
13. Машковский М.Д. Лекарственные средства: Учебное пособие для врачей. М.: «Новая волна», 2017. — 1216 с.;
14. Васильев Д.В., Лошик Р.В., Мазурик Д.В., Собянин А.В., Юнусов З.Г. (2019). Особенности медикаментозной седации у пациентов, находящихся на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии. *«Медицина и экология»*. **3**, 50–52;
15. Тиопентал-натрий. *Сеченовский университет*;
16. Коломийцев Алексей Константинович. Куркубет Марина Валерьевна. & Мартынова Лилия Викторовна (2015).

17. Швецов А.В., Вайдо А.И., Дюжикова Н.А., Бельская А.В., Михайлова М.В., Скоморохова Е.Б., Батоцыренова Е.Г. (2018). Влияние тиопентала натрия на сохранение условного рефлекса пассивного избегания у крыс с различной возбудимостью нервной системы. *«Токсикологический вестник»*. 1, 8–11;
18. Макаренко А.Н., Медникова Ю.С., Кожечкин С.Н. (2015). Развитие наркотического и постнаркотического периодов действия натрия тиопентала по наблюдению за центральными и периферическими параметрами нервной активности. *«Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії»*. 15, 223–231;
19. Таблетка правды (Сыворотка правды). (2014). *Форум psixi.ru*;
20. Гершкорон Ф.А. Физиология центральной нервной системы (частная физиология ЦНС). Сибирский федеральный университет, 2016.



Раньше здесь был блок с комментариями. Но потом сервис Disqus, на котором они работали и за который мы платили, перестал открываться из РФ.

Когда появится возможность, мы вернём комментарии уже на внутреннем движке, а чтобы это произошло быстрее —

Оставьте донат 💚

 Биомолекула

Поддержите нас в деле просвещения